Testes de Hipótese

Testes de hipótese

↳ é um método estatístico usado para tomar decisões sobre uma população, a partir de uma amostra

Hipótese nula → é a afirmação que queremos testar (usamos como uma partida)

- Ex: a média do salário é 5000

Hipótese alternativa → é a hipótese contrária, o que aceitamos caso perdemos H_0

- Ex: média do salário é diferente de 5000

Valor P: segundo o GPT, é o número que mostra se a diferença pode ter sido só sorte/acaso

Tipos de testes: T : comparar médias (quando temos poucos dados)

Z : comparar médias (quando temos muitos dados, ou já sabemos o desvio padrão da população)

Qui-quadrado (χ^2) : comparar categorias/proporções

Anova : comparar 3 ou mais médias de grupos

Hipótese nula pode ser $\geq, =, \leq$

Hipótese alternativa ser $<$ ou $>$ → lembrar disso aqui

H_0: média = k
H_a: média ≠ k
Teste bilateral

nos outros casos em que usamos $>, \geq, \leq, <$ se trata de testes unilaterais

Erro de significância e tipos de erro

↳ Erro tipo I: rejeitar o H_0, sendo que H_0 é verdadeiro

↳ Erro tipo II: aceitar H_0, sendo que H_0 é falso

Nível de significância: maior probabilidade que aceito para cometer um erro tipo I, chamado também de alpha (α)

A probabilidade de um erro tipo II é o valor β representado por $1-\beta$. Pode ser chamado de poder do teste também

↳ o poder do teste é difícil de calcular, dificilmente você vai chegar nesse beta

Nível descritivo ou P-valor

↳ se o P-valor for pequeno aceitamos a hipótese alternativa

↳ um P-valor muito pequeno, indica um evento raro

Regra do P-valor

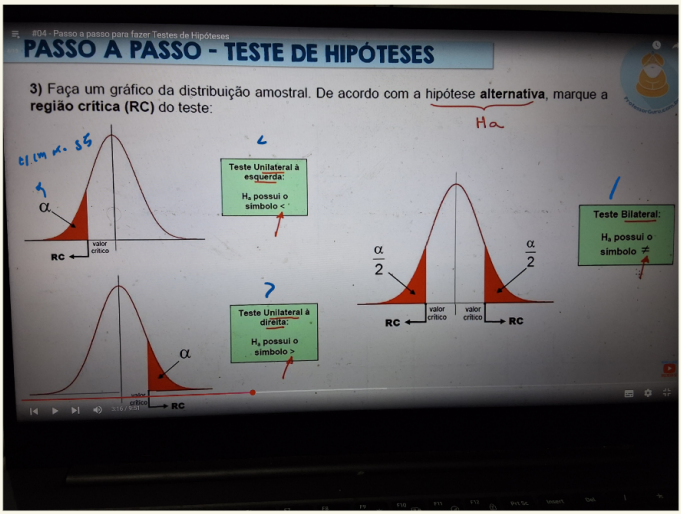
- se P-valor $\leq \alpha$, então rejeitamos H_0 → se P é alpha, significa evento raro, então rejeita H_0
- se P-valor $> \alpha$, então aceitamos H_0

Passo a passo

1. Escreva a hipótese nula (H_0) e a hipótese alternativa (H_a). Lembre-se que, para H_0 você deve utilizar um desses símbolos: $\leq$, $=$ ou $\geq$. Para H_a, use $<$, $\neq$ ou $>$

2. Calcule o valor observado (z_{obs}, T_{obs}) utilizando a fórmula correspondente ao caso que está analisando

3. Faça um gráfico da distribuição amostral. Esse gráfico depende do símbolo da hipótese alternativa



4) Obtemos o valor crítico do teste (z_c, T_c) de acordo com o nível de significância do teste (α) e com a região crítica, verificando a tabela da distribuição (normal, t de student)

5) Marque o valor observado (z_{obs}, T_{obs}) no gráfico

6) Conclua o teste

- Se o valor observado $\in$ RC, então rejeite H_0 (aceite H_a);
- Se o valor observado $\notin$ RC, então aceite H_0 (rejeite H_a)

Exemplo de teste p/ média com variância conhecida

↳ Formula

$$z_{obs} = \frac{\text{Média Amostral} - \text{Média Populacional Testada (sob } H_0)}{\dfrac{\text{Desvio Padrão Populacional}}{\sqrt{\text{Tamanho da Amostra}}}}$$

Exercício 3 Teste Z: um sindicato de tecnologia afirma que o salário médio dos programadores de uma empresa é menor R$ 6.000 a empresa por sua vez, divulga que o salário é de R$ 6.000

Foi feita uma amostra aleatória de 40 programadores, e a média encontrada foi de R$ 6.300 de estudos anteriores, sabe-se que o desvio padrão populacional dos salários é de R$ 800

Teste a 5% de significância

média amostral: 6300

média populacional: 6000

desvio padrão: 800

número amostral: 40

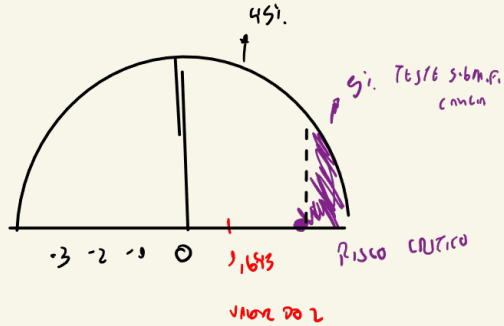
$$z = \frac{6300 - 6000}{\frac{800}{\sqrt{40}}} = \frac{6300 - 6000}{\frac{800}{6,3245}} = \frac{300}{126,4922} = 2,37$$

$H_0 = \leq 6000$

$H_a = > 6000$

$z = 2,37$

usando a tabela



$z = 1,645$

Com nível de significância de 5%, aceitamos H_0, devido ao fato do nosso z estar fora da zona crítica.

Exercício 2 - Teste T

- Serve para quando você não conhece o desvio padrão populacional